REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN DE EVALUACIÓN
REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Califica Ambientalmente el proyecto **"Ampliación de Depósito de Relaves"**

Resolución Exenta N° 0146

Antofagasta, 25 ABR 2016

VISTOS:

1°. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA), su Adenda de fecha 17 de diciembre del 2015 y su Adenda Complementaria de fecha 02 de marzo de 2016, del proyecto **"Ampliación de Depósito de Relaves"**, presentado por Compañía Minera Zaldívar SpA con fecha 23 de septiembre de 2015.

2°. Los pronunciamientos y observaciones de los órganos de la administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la DIA, y que se detallan en el Capítulo II del Informe Consolidado de Evaluación (ICE) de la DIA del proyecto **"Ampliación de Depósito de Relaves"**.

3°. El Acta de Evaluación N° 001/2016 de fecha 29 de enero de 2016, del Comité Técnico de la Región de Antofagasta.

4°. El ICE de la DIA del proyecto **"Ampliación de Depósito de Relaves"** de fecha 29 de marzo del 2016.

5°. El Acuerdo N° 35 de la sesión N° 11 de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, de fecha 11 de abril de 2016.

6°. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de impacto ambiental de la DIA del proyecto **"Ampliación de Depósito de Relaves"**.

7°. Lo dispuesto en la Ley N° 19.300, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Reglamento del SEIA); la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón; la Resolución Toma de Razón N° 119046/1/2016 de fecha 28 de enero de 2016, que nombra a la Directora Regional del Servicio de Evaluación Ambiental Región de Antofagasta y el D.S. N° 675 de fecha 11 de marzo de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que me nombra Intendente de la Región de Antofagasta, se dicta lo siguiente:

CONSIDERANDO:

1°. Que, Compañía Minera Zaldívar SpA, ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) la DIA del proyecto **"Ampliación de Depósito de Relaves"** (en adelante, el Proyecto). Los antecedentes del Titular son los siguientes:

Nombre o razón social	Compañía Minera Zaldívar SpA
Rut	76.485.762-3
Domicilio	Av. Grecia N° 750, Antofagasta.
Teléfono	55-2433400
Nombre representante legal	Gonzalo Arturo Montoya Cisterna
Rut representante legal	9.393.006-1
Domicilio representante legal	Av. Grecia N° 750, Antofagasta.
Teléfono representante legal	55-2433428
Correo electrónico Titular o representante legal	gonzalo.montoya@aminerals.cl

2°. Que, conforme se indica en el ICE de fecha 29 de marzo de 2016, la Directora Regional de la Región de Antofagasta ha recomendado aprobar el Proyecto, por cuanto, en base a la opinión de los Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental que participaron del proceso de evaluación del proyecto, y que a partir de sus informes se puede concluir que el proyecto:

- Cumple con la normativa de carácter ambiental vigente aplicable.
- Ha identificado los permisos ambientales sectoriales aplicables al proyecto, y ha proporcionado satisfactoriamente los requisitos y contenidos técnicos del permiso, y no genera ni presenta ninguno de los efectos, características o circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

3°. Que, en sesión de N° 11, de fecha 11 de abril de 2016, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta acordó calificar favorablemente el proyecto **"Ampliación de Depósito de Relaves"**, aprobando íntegramente el contenido del ICE de fecha 29 de marzo de 2016, el que forma parte integrante de la presente Resolución.

4°. Que, la descripción del Proyecto es la que a continuación se indica:

4.1. ANTECEDENTES GENERALES	
Objetivo general	El proyecto tiene por objetivo prolongar la vida útil de los depósitos de relaves Fase 3 y Fase 3A de la faena Minera Zaldívar, por medio del aumento de la cota de coronamiento del muro de dichos depósitos desde la cota 3.091 m.s.n.m. hasta la cota 3.099 m.s.n.m. El aumento en la cota de coronamiento permitirá aumentar la capacidad de embalsamiento en 5,7 millones de m^3 por sobre la capacidad actual de los depósitos de relaves que corresponde a 2.218.560 m^3. El depósito que se conformará con ocasión del aumento de la cota de coronamiento se denominará depósito de relaves Fase 4. El proyecto responde a un ajuste de diseño de los muros del depósito, con el propósito de lograr la revancha mínima de 1 metro en aquellos sectores de muro asociados a los puntos de descarga de los relaves. En estos puntos de descarga se ha generado un cono de depositación de mayor pendiente respecto de lo contemplado en diseño, lo que ha imposibilitado mantener la revancha mínima de 1 m. Cabe señalar que el proyecto no considera aumentar la tasa de extracción, ni la producción de cobre, así como tampoco se aumentará el consumo de agua o insumos.

	Adicionalmente el proyecto contempla las siguientes obras complementarias: • Modificación del método de recuperación de agua. • Explotación de áridos en sitios aledaños al emplazamiento del depósito de relaves. • Construcción de un canal de contorno diseñado para desviar las aguas lluvias de áreas aportantes al depósito de relaves. • Extensión de la línea eléctrica de 23 kV. • Incorporación de un vertedero de seguridad para la fase de cierre.		
Tipología principal, así como las aplicables a sus partes, obras o acciones	Tipología principal: i) Proyecto de desarrollo minero. i.3) Proyectos de disposición de residuos y estériles. Tipología secundaria: i.5) Proyecto de extracción de áridos y greda.		
Vida útil	La fase de construcción se iniciará el cuarto trimestre del año 2016 y finalizará el segundo trimestre del año 2019. La fase de operación se iniciará el cuarto trimestre del año 2017 (etapa 1 de descarga de relaves) y finalizará el cuarto trimestre del año 2023. La fase de cierre se iniciará en enero del año 2024 y finalizará en enero del año 2028.		
Gestión, acto o faena mínima que da cuenta del inicio de la ejecución	La fase de construcción se iniciará en el cuarto trimestre del año 2016. El hito de inicio de la fase será el primer transporte de material de ripio lixiviado con que se construirá el muro de la primera etapa de peraltamiento, entre la cota 3.091 m.s.n.m. y la cota 3.095 m.s.n.m. La segunda etapa del peraltamiento del muro (desde la cota 3.095 hasta la cota 3.099 m.s.n.m.) se iniciará el segundo trimestre del 2019. Cada etapa de construcción de los peraltamientos tendrá una duración de 12 meses. El segundo peraltamiento se desarrollará en paralelo con la fase de operación del primer peraltamiento. (Figura 1 de la Adenda). La fase de operación de las obras se iniciará dentro del cuarto trimestre del año 2017. El hito que marcará el inicio de la fase será la primera descarga de relave desde la línea instalada sobre el coronamiento de la cota 3.095 m.s.n.m. del muro. El hito que marcará el término de la fase será el cese de la descarga, una vez que se complete la capacidad de embalsamiento del depósito en la cota 3.099 m.s.n.m. del muro. La capacidad total de depositación de relaves será de 7.873.919,25 m^3. La fase de cierre se iniciará en enero del 2024. El hito de inicio de la fase será el retiro de equipos y maquinaria, en tanto que el hito de término corresponderá a la cobertura de cubeta y taludes. El término de la fase será en el enero del 2028. Para mayores detalles, ver el numeral IV.1 de la Adenda y numeral III de la Adenda Complementaria.		
Proyecto se desarrolla por etapas	Si	No	La denominación de "etapas de peraltamiento" del muro del depósito de relaves Fase 4 se refiere a la secuencia constructiva de una misma obra, de acuerdo a la forma en que ésta se materializa conforme a un cronograma de ejecución. Por ello, las partes, obras y acciones corresponden a único
		[X]	

			proyecto que se somete íntegramente al SEIA, y no por etapas en los términos definidos en el artículo 14 del RSEIA.
Proyecto modifica un proyecto o actividad	Si	No	El proyecto "Ampliación de Depósitos de Relaves" modifica los proyectos Estudio de Impacto Ambiental "Zaldívar" aprobado mediante Resolución Exenta N° 574/1993, y el Estudio de Impacto Ambiental "Modificaciones Faena Minera Zaldívar" aprobado mediante Resolución Exenta N° 047/2010, ambas de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta.
	[X]		
Proyecto modifica otra(s) RCA	Si	No	
		[X]	

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO	
División político-administrativa	El proyecto se localizará en la Región de Antofagasta, provincia y comuna de Antofagasta.
Descripción de la localización	El proyecto se localizará en la Región de Antofagasta, provincia y comuna de Antofagasta, a aproximadamente 175 kilómetros al sureste de la ciudad, a una altura de 3.200 m.s.n.m.
Superficie	La superficie del proyecto se estima en 114,1 hectáreas. El detalle de todas las superficies se presenta en la Tabla 1.3 de la DIA.
Coordenadas UTM en Datum WGS84	Las coordenadas de las principales obras del proyecto se presentan en las siguientes tablas: Tabla N° 1 Coordenadas UTM (datum WGS-84) sector ampliación del depósito de relaves.

Vértice	Este (m)	Norte (m)
VM1	495.113	7.326.893
VM2	495.124	7.327.123
VM3	495.199	7.327.154
VM4	495.284	7.327.155
VM5	495.424	7.327.147
VM6	495.794	7.327.160
VM7	496.126	7.327.128
VM8	496.649	7.326.926
VM9	496.747	7.326.828
VM10	496.764	7.326.658
VM11	496.639	7.326.274
VM12	496.269	7.326.441
VM13	495.844	7.326.664
VM14	495.620	7.326.548
VM15	495.246	7.326.713

Tabla N° 2. Coordenadas UTM (datum WGS-84) zona de extracción de áridos.

Vértice	Este (m)	Norte (m)
EP1	496.816	7.327.271
EP2	496.780	7.327.588
EP3	496.485	7.327.777
EP4	496.405	7.327.581
EP5	496.552	7.327.213

Las coordenadas UTM del resto de las obras asociadas al proyecto se presentan en la Tabla 1.2 de la DIA.

Caminos de acceso	El acceso a la faena de minera Zaldívar desde Antofagasta se realiza por la ruta 5, luego a través del camino privado existente entre el sector La Negra y la faena minera.

Referencia al expediente de evaluación de los mapas, georreferenciación e información complementaria sobre la localización de sus partes, obras y acciones	Las Figuras 1.2 y 1.3 de la DIA muestran la localización del proyecto mediante su representación cartográfica. La Tabla 1.2 de la DIA presenta la ubicación georreferenciada, coordenadas UTM, de las obras.

4.3. PARTES, OBRAS Y ACCIONES QUE COMPONEN EL PROYECTO

Las principales partes y obras del proyecto se describen a continuación:

a) Ampliación del depósito de relaves Fase 4:

a.1) Etapas de peraltamiento del muro: Se proyecta la unificación de las Fases 3 y 3A del depósito de relaves y el peraltamiento del muro de las fases mencionadas. El peraltamiento se realizará desde la cota 3.091 m.s.n.m. hasta la cota 3.099 m.s.n.m., con lo que se aumentará la capacidad de embalsamiento en 5,7 millones de m^3. Considerando la capacidad actual del depósito de relaves, 2.218.560 m^3, y la capacidad del depósito Fase 4 de 5.655.359,25 m^3, la depositación total de relaves será de 7.873.919,25 m^3.

La Fase 4 se materializará a través del peraltamiento de su muro en dos etapas, cada una de 4 metros. El material que se utilizará para dicho peraltamiento será ripio lixiviado proveniente de la pila de ripios existente. El ripio lixiviado se cubrirá con material de empréstito proveniente de una zona ubicada al interior de la faena minera Zaldívar.

La fase de construcción del primer peraltamiento (desde la cota 3.091 hasta la cota 3.095 m.s.n.m) se iniciará el cuarto trimestre de 2016, mientras que la fase de construcción del segundo peraltamiento (desde la cota 3.095 hasta la cota 3.099 m.n.n.m.) se iniciará el segundo trimestre de 2019. El segundo peraltamiento se desarrollará en paralelo con la fase de operación del primer peraltamiento.

El muro será impermeabilizado en su talud aguas arriba con geomembrana de HDPE, de 1,5 mm de espesor. La geomembrana será anclada en una zanja excavada en el coronamiento del muro y soldada mediante termofusión a la geomembrana existente.

Para mayores antecedentes, ver el numeral 1.4.1.1.1 de la DIA y los numerales I.1 y I.2 de la Adenda.

a.2) Sistema de transporte y distribución de relaves: Para el transporte de relaves se utilizará una tubería HDPE de 10 pulgadas de diámetro, la que operará durante las dos etapas de ampliación del depósito de relaves. La nueva línea de transporte se unirá con el trazado existente proveniente de la planta de proceso. El trazado de la línea de transporte se presenta en la Figura 1.5 de la DIA.

Se dispondrán 8 puntos de descarga que se emplazarán a lo largo del eje del muro, cerca de su coronamiento. Para cada etapa de peraltamiento de muro se procederá a levantar la tubería hasta la nueva cota de coronamiento.

a.3) Sistema de recirculación de aguas: Para la recirculación de aguas se utilizará un sistema de bombas montadas sobre una balsa, al interior de la laguna del depósito, desde donde se impulsará el agua hasta un nuevo estanque de traspaso (2,1 m^3) que se ubicará en una cota superior a la cota final de coronamiento del muro. Desde el estanque se conducirá el agua gravitacionalmente mediante una tubería de HDPE hasta la piscina de recuperación de aguas de proceso existente.

El nuevo sistema de recirculación de agua constará de dos tramos de conducción:

-Tramo 1: Impulsión desde bombas hasta estanque de traspaso.
-Tramo 2: Conducción gravitacional desde el estanque de traspaso hasta la sentina.

a.4) Sistema de drenaje: El muro del depósito considera un sistema de drenaje basal, cuya función es captar y conducir las eventuales filtraciones. En caso de generarse filtraciones, las aguas serán enviadas a la sentina, ubicada en la piscina de recuperación de aguas de proceso existente, para su

recirculación a la planta. El diseño del sistema de drenaje considera dos etapas de drenes, de acuerdo a las etapas de peraltamiento del muro del depósito de relaves. Para mayor detalle, ver el plano 4263-500-OC-PLA-012 del Anexo D de la DIA.

a.5) Instrumentación del muro: En el muro se utilizarán instrumentos para monitorear los niveles piezométricos, registros sísmicos y las deformaciones del coronamiento. Para mayor detalle de los instrumentos, ver la Tabla 1.5 y numeral 1.4.1.1.5 de la DIA.

a.6) Balance de aguas: El ingreso de agua al depósito de relaves será de 41 L/s (agua y pulpa de relaves). La recuperación de agua para la recirculación, según el balance de agua para la Fase 4, alcanzará un caudal promedio mensual que fluctuará entre 13 y 23 L/s. Las pérdidas, por humedad retenida en el relave, evaporación, restauración y eventuales filtraciones, se totalizaron entre 18 y 27 L/s.

b) Extracción de áridos: Para el proyecto se requerirán de 602.300 m^3 de material granular, el que será obtenido desde una zona aledaña al emplazamiento del depósito de relaves. Adicionalmente se utilizarán 459.600 m^3 de material de ripios lixiviados provenientes de la pila de ripios existente para la construcción del muro.

El sitio de extracción de áridos considera remoción de material superficial en las laderas de los sectores altos del área de extracción, y la excavación tendrá una profundidad promedio de 2,2 m. No se contempla habilitar áreas de trabajo puesto que se utilizará la infraestructura disponible en la faena minera Zaldívar.

c) Canal de contorno: El proyecto modificará el canal de contorno existente para adecuarlo a la condición de operación y cierre de la Fase 4. En canal se dimensionó para un periodo de retorno de 10.000 años y verificando la Crecida Máxima Probable (CMP de 8,07 m^3/s con canal de contorno). Las características del canal de contorno se presentan en la Tabla 1.6 de la DIA.

d) Extensión línea de transmisión 23 kV: El proyecto considera una extensión de la línea de transmisión eléctrica de 23 kV existente (1,5 km aproximadamente), para proveer de energía al sistema de bombeo de la recirculación de aguas. La línea será conectada a una subestación aérea y a una sala eléctrica desde donde se controlará el sistema de bombeo.

Adicionalmente se contempla la instalación de equipos de alumbrado convencional y alumbrado autónomo con placa solar. Mayores detalles se presentan en la Figura 1.3 de la DIA (color amarillo).

e) Actividades de la fase de cierre del proyecto

e.1) Vertedero de seguridad y canal evacuador: Si bien el depósito de relaves Fase 4 es capaz de almacenar la Crecida Máxima Probable, manteniendo una revancha de 1,4 m, se proyecta la habilitación de un vertedero de seguridad para el periodo de cierre, el cual descargará a un canal evacuador habilitado hasta la quebrada ubicada inmediatamente al oriente del depósito de relaves (Figura 1.10 de la DIA).

Se estima que el vertedero será excavado en roca, por ello no se considera revestimiento sobre éste. No obstante, debido a la posibilidad de que la roca se encuentre a mayor profundidad, se ha confeccionado una memoria cálculo que valida el espesor de revestimiento compuesto por enrocado en mampostería (muros compuestos por rocas) con tamaño máximo 6 pulgadas en caso de materiales erosionables. Para mayor detalle, ver Anexo A de la Adenda y numerales I.4 y I.6 de la Adenda.

e.2) Mantención y operatividad del canal de contorno: El diseño del canal de contorno ha sido dimensionado para la operación en condición de cierre, considerando un periodo de retorno de 10.000 años y verificado para la crecida máxima probable. Se contempla la inspección visual del canal de contorno con una frecuencia anual. En caso de eventos de precipitación de aguas lluvias o nival, se procederá a realizar una inspección puntual tras el evento. En ambos casos, si el resultado de la inspección visual informa obstrucciones en la circulación de aguas del canal de contorno, se procederá con la limpieza del mismo.

Para mayores antecedentes de estas obras, ver el numeral I.3 de la Adenda.

4.3.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN	
Actividades	El proyecto considera la habilitación de una instalación de faena temporal, la cual contendrá oficinas, bodegas de materiales y repuestos, sistema de autogeneración eléctrica, baños y abastecimiento de agua embotellada. La ubicación de la instalación de faena se presenta en la Figura 1.11 de la DIA. El alojamiento y alimentación del personal será cubierto por las dependencias autorizadas en la faena minera Zaldívar. Los movimientos de tierra que serán necesario realizar se presentan en las Tablas 1.7 y 1.8 de la DIA. <u>Actividades</u> **a) Actividades preliminares:** Previo a la ejecución de las obras se realizará una nivelación de la futura cubeta al interior del depósito de relaves fase 4. Esta labor considera la remoción del relave depositado con el método "Paddock" (método de disposición de relaves mediante cercos). Durante el primer peraltamiento se considera la remoción de 185.700 m^2 de "Paddock", mientras que en la segunda etapa de peraltamiento se considera la remoción de 42.200 m^2 (Figura 1.12 de la DIA). **b) Ampliación de depósito de relaves Fase 4:** El peraltamiento del muro se construirá, en su núcleo, por material de ripio lixiviado y su recubrimiento con material de empréstito. El material se transportará en camiones de 30 m^3 de capacidad utilizando los caminos existentes, los cuales serán humectados. **b.1) Peraltamiento del muro (2 etapas):** En la primera etapa se cimentará la mayor parte del muro, en las zonas de pendiente superior al 12%. Antes de colocar el sello de la fundación se procederá a un escalonado progresivo de la base para evitar deslizamiento y facilitar la construcción. La construcción del muro se ejecutará de la siguiente manera, en cada una de las etapas de peraltamiento: -Replanteo. -Excavaciones, aguas abajo. -Drenaje. -Muro: Plataforma inferior, núcleo (ripios lixiviados) y relleno exterior (áridos), y coronamiento. -Impermeabilización aguas arriba del muro: Colocación geomembrana mediante termo-fusión. -Instrumentos de control: Monolitos de control topográfico y prismas, piezómetros casa grande y eléctricos, acelerógrafos. Los siguientes sistemas complementarios a la operación del depósito de relaves se reubicarán en cada una de las etapas de peraltamiento: **b.1.1) Sistema de transporte y distribución de relaves:** El vertido de relaves se realizará mediante una conducción principal, tubería de HDPE, a lo largo del coronamiento del muro, con una longitud de 2.500 m y 8 puntos de descarga (spigots) colocados a los largo del talud aguas arriba del depósito de relaves. El Anexo E de la Adenda, Planos, muestra los perfiles de los puntos de descarga para las dos etapas de peraltamiento. **b.1.2) Sistema de drenaje:** En cada etapa de peraltamiento se procederá de la siguiente manera: -Construcción y habilitación de los puntos de vertido. -Excavación de zanja de drenes. -Relleno de drenes: En el fondo, en orden ascendente, tubo poroso, colocación de material filtrante y geotextil.

	b.1.3) Sistema de recirculación de aguas: El sistema se construirá previo desmantelamiento del sistema de recirculación de aguas existente y posterior a la habilitación del nuevo sistema de recirculación de aguas. **b.1.4) Instrumentación del muro:** Los piezómetros Casagrande (tipo de piezómetro) se construirán a través de perforaciones mediante sondaje y su posterior entubación. Los piezómetros eléctricos se instalarán en una zanja ubicada bajo el dren o en fundación, en la base del muro, y su cableado se emplazará dentro de las zanjas protegidos por una tubería HDPE. Los acelerógrafos se instalación sobre el muro, en zona seca; y los monolitos se construirán en hormigón armado, sobre la coronación de la etapa. Para mayores antecedentes, ver el numeral 1.5.1.2 de la DIA. **c) Extracción de áridos:** Se requerirá de un volumen total de 602.300 m^3 de áridos provenientes de una zona aledaña al depósito de relaves. La extracción de áridos contempla las siguientes actividades: -Preparación, demarcación y delimitación del terreno. -Humectación secuencial y controlada del frente de trabajo, previo a la extracción de áridos. -Reperfilamiento (remoción superficial de materiales o escarpe) de las laderas superficiales desde los sectores altos del área de extracción hacia los más bajos. **d) Canal de contorno:** Debido al diseño del canal de contorno, la secuencia constructiva variará por tramo. A continuación se describe la secuencia constructiva para los tres tramos definidos: -Adecuación del canal de contorno existente mediante reperfilamiento y reducción de pendiente. -Excavación del nuevo trazado de canal de contorno. -Construcción del nuevo tramo del canal de contorno. **e) Extensión de la línea eléctrica de 23 kV:** Para la construcción de la línea eléctrica se construirán las fundaciones para los postes en hormigón armado. Se procederá al despeje del terreno en la superficie y la excavación de una calicata. El material excedente de las excavaciones de fundaciones se utilizará para la construcción de la base del muro del depósito de relaves Fase 4. El montaje de postes y aisladores se ejecutará disponiendo los postes en el piso e izándolos por medio de maquinaria convencional. El tendido de conductores se realizará posterior al montaje de postes y aisladores, lo cual se ejecutará instalando un cable de guardia tipo OPGW o similar, para luego proceder a la instalación de los conductores fase. El procedimiento incluirá la instalación de poleas en los postes y el tendido de un cable piloto. Luego de efectuado el tensado de los conductores, estos se fijarán en forma definitiva por medio de grampas de suspensión o anclajes.
Insumos	**a) Combustible:** Se estima un consumo de 10 m^3/mes de combustible para el funcionamiento de maquinaria. El combustible será abastecido desde las estaciones existentes y autorizadas de la faena minera Zaldívar. **b) Energía eléctrica:** El suministro se realizará mediante 4 generadores de 16 kW cada uno. **c) Agua potable:** Se considera una dotación de 150 litros/persona/día, por lo que se requerirá de un máximo de 12 m^3/día. El agua será distribuida en botellas individuales o dispensadores.

	d) Agua industrial: Para la humectación de caminos se requerirá de 120 m^3/día de agua industrial, la que se obtendrá desde los recursos hídricos de Compañía Minera Zaldívar. El proyecto no utilizará fuentes de agua ni cantidades adicionales a las ya autorizadas. El agua para riego cumplirá con los estándares de la NCh N° 1.333. **e) Alojamiento y alimentación:** La alimentación y el alojamiento del personal serán cubiertos por las dependencias autorizadas de la faena Compañía Minera Zaldívar. **f) Servicios higiénicos:** En la fase de construcción se generarán 9,6 m^3/día de aguas servidas. En los primeros meses de construcción se utilizarán baños químicos, periodo que no superará los seis meses, hasta que quede habilitado el sistema definitivo de tratamiento de aguas servidas. Un 20% de las aguas servidas se generarán en los lugares de trabajo; mientras que el restante se generará en campamentos y casinos donde se dispone de instalaciones autorizadas para el manejo de aguas servidas. Las aguas servidas que se generarán en los lugares de trabajo, 1,92 m^3/día, serán manejadas mediante fosa séptica con infiltración. Para mayor detalle, ver el numeral II.1 de la Adenda Complementaria. **g) Materiales de construcción:** Para la ejecución de las obras se requerirá de áridos (602.300 m^3), ripios (459.600 m^3), láminas de HDPE (52.955 m^2) y tuberías de HDPE (4.300 m lineales). **h) Maquinaria:** Para la ejecución de las obras en fase de construcción se requerirá de la maquinaria que se detalla en la Tabla 1.10 de la DIA.
Recursos naturales renovables	El proyecto no contempla extraer o explotar recursos naturales renovables en ninguna de sus fases de ejecución.
Emisiones y efluentes	<u>Emisiones a la atmósfera</u> Durante la fase de construcción se generarán emisiones a la atmósfera por tránsito de vehículos por caminos no pavimentados, escarpes, excavaciones, compactación, nivelación, transferencia de material (carga/descarga), combustión de maquinaria y vehículos y grupos electrógenos. En relación a la emisión por tránsito de vehículos por caminos no pavimentados, se contempla como abatimiento la humectación de caminos, con una eficiencia del 60%.Los caminos se humectarán cuatro veces al día en horario mañana y tarde. En las áreas de construcción (movimientos de tierra) se aplicará agua en la superficie del terreno antes de remover el material. Tabla N° 3. Emisiones atmosféricas que se generarán durante la fase de construcción.

Elemento	Emisión (kg/día)
MP10	331,1
MP2,5	49,9
CO	1.862,7
HC	425,7
NOx	6.788,7
SOx	0,2

Debido a las nuevas actividades generadoras de partículas y gases, el titular presentó una modelación de las emisiones atmosféricas para la segunda etapa de peraltamiento, etapa donde se ejecutarán la mayor cantidad de movimientos de material. Se utilizó el modelo CALMET/CALPUFF, realizando el análisis comparativo de datos meteorológicos de la estación campamento de operaciones y la meteorología WRF. Los resultados en dos receptores de interés, denominados campamento de construcción y campamento de operaciones,

	indican que los aportes en MP10 y MP2,5, no superarán el 1% de los límites establecidos en la normativa anual y 24 horas. Mayores antecedentes se presentan en el Anexo B de la DIA y Tabla 7 del Anexo C de la Adenda Complementaria. <u>Ruido</u> Para la estimación del ruido que se generará durante la fase de construcción, se utilizó un modelo de propagación de niveles de presión sonora. El modelo se aplicó en una situación de operación simultánea de todas las maquinarias. Los resultados indican que el nivel de ruido que se generará alcanzará valores inferiores a 55 dB(A) a una distancia de 701 m desde la fuente de emisión, sector donde no se localizan receptores sensibles (lugares habitados y campamentos). Por lo tanto, el proyecto no generará afectación en lugares habitados o sobre la fauna. Mayores detalles se presentan en el Anexo C de la DIA.
Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente.	<u>Residuos líquidos</u> Durante los primeros meses de construcción se utilizarán baños químicos para el manejo de las aguas servidas, hasta que quede habilitado el sistema definitivo de tratamiento (dicho periodo no superará los 6 meses). Por otra parte, se debe tener presenta que solo una fracción de las aguas servidas de los trabajadores se generarán en la instalación de faena, puesto que los mayores consumos ocurrirán en los campamentos y casinos. De acuerdo a lo anterior, se estima que un 20% de las aguas servidas se generarán en los lugares de trabajo, lo que equivale a 1.920 L/día; en tanto que el 80% restante se generará en campamentos y casinos donde existen instalaciones autorizadas para el manejo de aguas servidas. El tratamiento de los 1.920 L/día de aguas servidas se realizará a través de una fosa séptica con infiltración (zanjas de infiltración). Mayores antecedentes se presentan en el numeral II.1 de la Adenda Complementaria. <u>Residuos sólidos</u> En relación a los residuos sólidos, en la fase de construcción se generarán residuos domiciliarios, industriales no peligrosos y peligrosos. Los residuos serán manejados en las instalaciones autorizaciones de la faena minera Zaldívar. Entre las instalaciones se incluyen: -Relleno sanitario para residuos domésticos e industriales no peligrosos (Resolución Sanitaria N° 5.213/2012 de la SEREMI de Salud). El relleno posee capacidad para recibir los residuos que se generarán con la ejecución del proyecto. -Sitios de almacenamiento transitorio para residuos peligrosos (Resoluciones N° 374/2005 y Resolución N° 5.110/2004). Los sitios cuentan con capacidad para recibir los residuos peligrosos que se generarán con la ejecución del proyecto. Las Resoluciones sanitarias a las que se hace referencia se presentan en el Anexo G de la Adenda. A continuación se presenta una descripción de los residuos que se generarán en la fase de construcción.

Tabla N° 4. Residuos sólidos que se generarán en la fase de construcción.

Clasificación	Descripción	Generación	Disposición temporal	Frecuencia de retiro	Disposición final
Residuos sólidos domiciliarios	Envases, artículos de oficina, restos de alimentos	80 kg/día; 0,18 m^3/mes	Contenedores cerrados	Retiro periódico desde el punto de origen según procedimientos de Minera Zaldívar hacia el relleno sanitario autorizado de la faena minera.	Relleno sanitario de Minera Zaldívar.
Residuos industriales no peligrosos	Despuntes de acero, bolsas y/o embalajes plásticos, HDPE, entre otros.	20 m^3/mes	Lugares de almacenamiento temporal autorizados.		
Residuos sólidos peligrosos	Aceites y lubricantes en caso de mantenciones in situ.	50 kg/mes	Trincheras de seguridad autorizadas en la faena minera.	Retiro periódico hacia sitios de almacenamiento transitorio autorizados en faena minera.	Sitios autorizados Fuera del recinto industrial.

Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase.	Numerales 4.1, 4.4.1 literal a), 4.4.2 literal a), 4.4.3 literal a) y 4.4.4 literal a) del Informe Consolidado de Evaluación.

4.3.2. FASE DE OPERACIÓN

Actividades

El proyecto no modificará la operación actual del depósito de relaves respecto a lo autorizado, excepto el sistema de recuperación de aguas. El proyecto contempla reemplazar las actuales torres de captación por bombas dispuestas en balsas al interior de la laguna de clarificación. Las torres serán selladas y quedarán sumergidas en su localización actual.

Las características principales para el fin de la vida útil del depósito de relaves Fase 4 se indican a continuación:

Tabla N° 5. Características al final de la vida útil del depósito de relaves Fase 4.

Parámetros	Valor
Cota nivel máximo agua eventual (máxima probable)	3.096,6 m.s.n.m.
Cota coronamiento muro	3.099 m.s.n.m.
Ancho de coronamiento	10 m
Altura máxima muro	42,0 m
Altura de bancos	12,0 m
Talud Interbanco Aguas Arriba (H:V)	1,5:1,0
Talud Interbanco Aguas Abajo (H:V)	1,5:1,0
Talud Global (H:V)	2,0:1,0

Actividades

A continuación se describen los distintos sistemas de operación y mantención.

a) Transporte y distribución de relaves: El relave se transportará gravitacionalmente desde la planta de procesos hasta la línea de distribución ubicada sobre el coronamiento del muro, la cual incluirá 8 puntos de descarga de relaves (spigots).

La configuración de los puntos de descarga de relaves sobre el coronamiento del

	muro se ha definido con la finalidad de mantener la laguna del depósito alejada del muro. En el Anexo E de la Adenda se presentan los perfiles de los puntos de descarga para las dos etapas de peraltamiento. Respecto a eventualidades en el sistema de transporte de relaves, el proyecto mantendrá los procedimientos y estándares de seguridad internos de faena minera Zaldívar, el cual considera una inspección visual diaria. Adicionalmente, en caso de rotura o fuga del sistema, se adoptarán las siguientes acciones: -Cese momentáneo del flujo de relaves desde la planta de flotación. Luego, el flujo de relaves se restaura por la tubería de emergencia existente. -En caso que exista algún derrame de relaves, se procederá a la limpieza del sitio, disponiendo el residuo en el mismo depósito de relaves. Además, el sistema de distribución de relaves de la Fase 4 considera una descarga de relaves de emergencia del tipo operacional (descarga 8), la cual operará en los siguientes casos: -Mantenimiento/reparación eventual del sistema de distribución de relaves. -Parada del sistema de transporte de relaves. -Movilización de tubería hacia nuevo peralte. Los detalles constructivos y operacionales de descarga de relaves de emergencia se describen en el numeral I.1 de la Adenda Complementaria. El caudal de relaves a disponer en el depósito de relaves Fase 4 será de 2.513,493 m^3/día, lo que se traduce en menos de 30 L/s para una operación de 24 horas al día. Este es el mismo caudal con que operará el sistema de emergencia operacional (spigot N° 8). **b) Recirculación de agua:** Este sistema se operará al interior de la sala eléctrica. Existen tres variables de control que están relacionadas con la operación de las balsas: el nivel de la laguna, la presión y el flujo de la línea de impulsión. Las variables presión y flujo se obtendrán con instrumentos que permanecerán fijos en el tiempo, por lo que no requerirán ser traslados, mientras que la medición de nivel cambiará de posición con el traslado de las balsas en el tiempo. Cabe mencionar, que a medida que las etapas de peraltamiento van avanzando, los instrumentos que estarán en el sector de las balsas se moverán con estas. Los instrumentos cercanos a la sala eléctrica permanecerán en su lugar. **c) Instrumentación del muro:** El monitoreo se efectuará con instrumentos geotécnicos, mediante el registro del nivel freático basal, el historial de aceleraciones generadas durante los eventos sísmicos y la evolución de desplazamientos en el coronamiento del muro. **c.1) Medición de niveles piezométricos:** Se realizará el monitoreo del nivel freático con los piezómetros Casagrande. Se llevará un registro para la identificación del piezómetro; identificación del coronamiento; las coordenadas planimétricas y cota de boca del piezómetro; cota de terreno de fundación (profundidad nivel freático con respecto a la cota de boca de piezómetro y altura de nivel freático con respecto a cota de terreno de fundación). Además se contempla el uso de piezómetros eléctricos los cuales tomarán datos de manera automática almacenando la información en un datalogger. **c.2) Medición de registros sísmicos**: En caso de sismo se obtendrán los datos registrados por los acelerógrafos, los cuales serán entregados al geotécnico. Para la medición de las deformaciones del coronamiento (desplazamientos), se elaborará un registro periódico que contendrá la información de ubicación del monolito, coordenadas y cota, desplazamiento planimétrico, dirección de desplazamiento planimétrico acumulado, asentamiento acumulado, velocidad

	promedio de desplazamiento planimétrico, velocidad semana actual de desplazamiento planimétrico, velocidad promedio de asentamiento y velocidad semana actual de asentamiento. **d) Sistema de drenaje**: El aforo permitirá extraer muestras de agua con el objetivo de determinar la acidez y así detectar eventuales drenajes de ácido dentro del muro. **e) Inspección y mantención del canal de contorno:** El proyecto mantendrá las actividades de inspección y mantenimiento en el canal de contorno proyectado. Las inspecciones visuales permitirán verificar y retirar eventuales obstáculos en el canal, manteniendo las condiciones de libre flujo de las aguas en los periodos de lluvia. Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.6.1 de la DIA y numeral I.5 de la Adenda.
Insumos	El proyecto no incrementará el consumo de insumos ni suministros durante la fase de operación. No se contempla utilizar fuentes de agua ni cantidades adicionales a las ya autorizadas. El agua potable de Compañía Minera Zaldívar tiene su origen en el sector Negrillar, en virtud de las autorizaciones de la Dirección General de Aguas N° 382 y 383, ambas del año 1996 (Anexo G de la Adenda). Para mayor detalle ver el numeral I.15 de la Adenda.
Recursos naturales renovables	El proyecto no contempla extraer o explotar recursos naturales renovables en ninguna de sus fases de ejecución.
Emisiones y efluentes	<u>Emisiones atmosféricas</u> Durante la fase de operación no se generarán emisiones atmosféricas significativas de material particulado, gases ni aerosoles.
Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente.	<u>Residuos líquidos</u> El proyecto no considera incrementar la actual tasa de generación aprobada en la faena minera Zaldívar, en vista de que no se requerirá de mano de obra adicional. <u>Residuos sólidos</u> El proyecto no considera incrementar la actual tasa de generación de residuos aprobada para la faena Minera Zaldívar.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase.	Numerales 4.2, 4.4.1 literal b), 4.4.2 literal b) y 4.4.3 literal b) del Informe Consolidado de Evaluación.
4.3.3. FASE DE CIERRE	
Actividades	Las medidas de cierre y post-cierre mantendrán los lineamientos de diseño de las actividades aprobadas por SERNAGEOMIN (Resolución Exenta N° 1.647/2015). De igual manera, se incluirán los aspectos referidos a las actualizaciones del plan de cierre, a realizarse cada 5 años en cumplimiento con lo indicado en la Ley de Cierre de Faenas Mineras. Con el objetivo de otorgar un manejo integral de las aguas, para la fase de cierre se consideran las siguientes obras: -Vertedero de seguridad con un canal evacuador. -Mantener operativo el canal de contorno. <u>Actividades</u>

	a) Desmantelar o asegurar la estabilidad de la infraestructura utilizada en el proyecto. **a.1) Desmantelamiento de instalaciones:** Todos los materiales de gran dimensión con potencial valorización serán retirados mediante maquinaria y dispuestos en un lugar autorizado dentro de la faena. **a.2) Estabilización de taludes:** Se realizarán los estudios de estabilidad física del depósito. **b) Restaurar la geoforma o morfología, vegetación y cualquier otro componente ambiental que haya sido afectado durante la ejecución del proyecto.** **b.1) Cobertura de cubeta y taludes del depósito:** Se cubrirán los relaves con una capa de 20 cm de material estéril. La distribución in situ se realizará con maquinaria de menor envergadura (camión, cargador, bulldozer). **b.2) Perfilamiento y nivelación de superficie del depósito:** Se renivelará y compactará la plataforma superior del depósito de relave, con una inclinación del 1%. **b.3) Cierre del sitio de extracción de áridos:** Se contempla el retiro de equipos y maquinaria, limpieza del sitio, evaluación final de los taludes de extracción, se mantendrán las pendientes del área de extracción, y, se utilizarán los excedentes de movimientos de tierra como relleno de áreas explotadas. **c) Prevenir futuras emisiones desde la ubicación del proyecto para evitar la afectación del ecosistema.** **c.1) Manejo de residuos:** Los residuos peligrosos serán acopiados temporalmente en lugares autorizados y dispuestos finalmente fuera de la faena minera, en lugares autorizados. **c.2) Mantención y operatividad del canal de contorno:** No se contempla realizar descargas de efluentes ni acciones que puedan generar alteración de la calidad física y química del agua durante el cierre. Se considera mantener operativo durante la fase de cierre el canal de contorno que forma parte de las obras del proyecto. Se realizará una inspección visual del canal con frecuencia mensual. En caso de eventos de precipitación de aguas lluvia o nieve se realizará una inspección visual diaria. Si el resultado de la inspección visual informa obstrucciones en la circulación de aguas en el canal se procederá con la limpieza. **c.3) Habilitación de vertedero de seguridad con canal evacuador**: Se construirá un vertedero de seguridad con un canal evacuador de aguas en la fase de cierre, tal como se describió en el Capítulo IV, literal e) del presente Informe Consolidado de Evaluación. **d) Mantención, conservación y supervisión** **d.1) Señalizaciones:** Se instalarán señalizaciones que informen sobre potenciales riesgos del área, prohibiendo el acceso no autorizado cada 200 m en el perímetro del depósito de relaves. **d.2) Evaluación de potencial de licuefacción:** Se considera un monitoreo trimestral de estabilidad durante el periodo de 1 año, contado desde el término de la fase de operación. **d.3) Cierre de accesos:** Se realizará una cobertura y perfilamiento de los

<table>
<tr><td></td><td>caminos con una pendiente no mayor al 5%, en base al ancho del camino mediante el uso de maquinaria convencional. Solo quedarán habilitados los caminos necesarios para trabajos post-cierre.

e) Acciones post-cierre: En la fase post-cierre se realizará un monitoreo en el área del depósito de relaves. Se monitorearán las estabilidad física mediante el control de condiciones físicas (taludes y canales de desviación) y asentamiento (Tabla 3 de la Adenda).

Para mayores antecedentes, ver el numeral I.11 de la Adenda.</td></tr>
<tr><td>Emisiones y efluentes</td><td><u>Emisiones a la atmósfera</u>

Las emisiones de la fase de cierre se generarán por las actividades de excavaciones, transferencia de material (carga/descarga), tránsito de vehículos por caminos no pavimentados, labores de nivelación, emisiones de grupos electrógenos y combustión de vehículos. La actividad de mayor emisión corresponderá al tránsito de vehículos en caminos no pavimentados.

Tabla N° 6. Emisiones atmosféricas que se generarán durante la fase de cierre.
<table><tr><th>Elemento</th><th>Emisión (kg/día)</th></tr><tr><td>MP10</td><td>98,3</td></tr><tr><td>MP2,5</td><td>19,3</td></tr><tr><td>CO</td><td>1.148,7</td></tr><tr><td>HC</td><td>263,8</td></tr><tr><td>NOx</td><td>4.274,9</td></tr><tr><td>SOx</td><td>0,16</td></tr></table>
Mayores antecedentes se presentan en el Anexo J de la Adenda.</td></tr>
<tr><td>Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente.</td><td><u>Residuos líquidos</u>

Las aguas servidas que se generarán en la fase de cierre se estiman en 4,8 m^3/día. El manejo se realizará mediante un estanque de aguas servidas en un camión sanitario móvil. Las aguas servidas se dispondrán fuera del recinto industrial, en un sitio autorizado.

Se estima que el 80% de las aguas servidas se generarán en las instalaciones casino y campamento, lugares que cuentan con sistemas de disposición final autorizada de aguas servidas.

Mayores antecedentes se presentan en la Tabla 6 de la Adenda y Anexo K de la Adenda.

<u>Residuos sólidos</u>

La generación de residuos en la fase de cierre será similar a la fase de construcción, utilizando para su manejo las instalaciones autorizadas de la faena minera Zaldívar.</td></tr>
</table>

Tabla N° 7. Residuos sólidos que se generarán en la fase de cierre.

Clasificación	Descripción	Generación	Disposición temporal	Frecuencia de retiro	Disposición final
Residuos sólidos domiciliarios	Envases, artículos de oficina, restos de alimentos	80 kg/día; 0,18 m^3/mes	Contenedores cerrados	Retiro periódico desde el punto de origen según procedimientos de faena minera Zaldívar hacia el relleno sanitario autorizado de la faena minera.	Relleno sanitario de faena minera Zaldívar.
Residuos industriales no peligrosos	Despuntes de acero, bolsas y/o embalajes plásticos, HDPE, entre otros.	20 m^3/mes	Lugares de almacenamiento temporal autorizados.		
Residuos sólidos peligrosos	Aceites y lubricantes en caso de mantenciones in situ.	50 kg/mes	Trincheras de seguridad autorizadas en la faena minera.	Retiro periódico hacia sitios de almacenamiento transitorio autorizados en faena minera.	Sitios autorizados Fuera del recinto industrial.

Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase.	Numerales 4.3, 4.4.1 literal c), 4.4.2 literal c) y 4.4.3 literal c) del Informe Consolidado de Evaluación.

4.4. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DEL PROYECTO	
4.4.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN	
Fecha estimada de inicio	La fase de construcción se iniciará el cuarto trimestre del año 2016.
Parte, obra o acción que establece el inicio	El hito de inicio de la fase será el primer transporte de material de ripio lixiviado con que se construirá el muro de la primera etapa de peraltamiento, entre la cota 3.091 m.s.n.m. y la cota 3.095 m.s.n.m. La segunda etapa del peraltamiento del muro (desde la cota 3.095 hasta la cota 3.099 m.s.n.m.) se iniciará el segundo trimestre del 2019. Cada etapa de construcción de los peraltamientos tendrá una duración de 12 meses. El segundo peraltamiento se desarrollará en paralelo con la fase de operación del primer peraltamiento. (Figura 1 de la Adenda).
Parte, obra o acción que establece el término	Segundo trimestre del año 2019.
4.4.2. FASE DE OPERACIÓN	
Fecha estimada de inicio	La fase de operación se iniciará el cuarto trimestre del año 2017. (etapa 1 de descarga de relaves)
Parte, obra o acción que establece el inicio	El hito que marcará el inicio de la fase será la primera descarga de relave desde la línea instalada sobre el coronamiento de la cota 3.095 m.s.n.m. del muro. El hito que marcará el término de la fase será el cese de la descarga, una vez que se complete la capacidad de embalsamiento del depósito en la cota 3.099 m.s.n.m. del muro.
Parte, obra o acción que establece el término	Cuarto trimestre del año 2023.
4.4.3. FASE DE CIERRE	

Fecha estimada de inicio	La fase de cierre se iniciará en enero del año 2024.
Parte, obra o acción que establece el inicio	El hito de inicio de la fase será el retiro de equipos y maquinaria, en tanto que el hito de término corresponderá a la cobertura de cubeta y taludes.
Parte, obra o acción que establece el término	Enero del año 2028.

5°. Que, durante el proceso de evaluación se han presentado antecedentes que justifican la inexistencia de los siguientes efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300:

5.1. RIESGO PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN, DEBIDO A LA CANTIDAD Y CALIDAD DE EFLUENTES, EMISIONES Y RESIDUOS	
Impacto no significativo	-De acuerdo al inventario de emisiones realizado y la posterior modelación de la dispersión atmosférica, se concluye que las actividades del proyecto no incrementarán significativamente las concentraciones ambientales en los receptores de interés. -Con la ejecución del proyecto se generarán niveles de ruido no significativos debido a la baja frecuencia de flujo vehicular y maquinaria requerida. De acuerdo al modelo de propagación de ruido, el titular indica que dará cumplimiento a la normativa vigente. -Las aguas servidas serán manejadas en baños químicos y en fosa séptica con infiltración en la fase de construcción, y mediante camión sanitario móvil durante la fase de cierre. Este manejo no ocasionará riesgo para la salud de población. -Con la ejecución del proyecto se generarán residuos sólidos domésticos, residuos industriales no peligrosos y residuos peligrosos. El manejo de estos residuos se realizará en las instalaciones autorizadas de la faena minera Zaldívar. En el caso de los residuos peligrosos, estos serán dispuestos finalmente en sitios autorizados fuera de la faena minera. En base a lo anterior, el proyecto no reviste riesgo para la salud de la población debido a la composición, peligrosidad, cantidad y concentración de los residuos.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Numeral 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 y Capítulo VI del ICE.

5.2. EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS SOBRE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, INCLUIDOS EL SUELO, AGUA Y AIRE	
Impacto no significativo	-El proyecto se ejecutará en una zona industrial, en áreas previamente intervenidas. Por tanto, no se producirá pérdida de suelo con valor ambiental. -El sector donde se emplazará el proyecto no se localiza cercano a superficies que posean diversidad biológica, presencia y abundancia de especies silvestres en estado de conservación. No obstante, se identificó de forma indirecta la presencia de *Lycalopexsp* (*griseus o culpaeus*), que corresponde a una especie de alta movilidad y su presencia se atribuye generalmente a la búsqueda de alimento. Para abordar la eventual presencia de la especie, el titular cuenta con un procedimiento adquirido como compromiso en el proyecto "Modificaciones Faena Minera Zaldívar". Para mayores antecedentes, ver Anexo G de la DIA y numerales I.9 y I.10 de la Adenda donde se describen los alcances del compromiso.

	-En ausencia de recursos naturales sensibles en el área del proyecto, no se generarán efectos adversos significativos debidos a emisiones atmosféricas, efluentes o residuos que puedan ocasionar una superación de los valores de las concentraciones y períodos establecidos en las normas secundarias de calidad vigentes. -Por medio de un modelo de propagación de ruido (Anexo C de la DIA) se indica que se dará cumplimiento al nivel de referencia de ruido para fauna silvestre (EPA, Effects of Noise on Wildlife and Other Animals"), que establece niveles máximos para la afectación de 85 dB. Los niveles de ruido decaerán de los 85 dB a partir de los 22 m de la fuente de emisión. Se debe considerar que en ese radio no existen hábitats de relevancia para la fauna silvestre. -En la zona donde se emplazará el proyecto no hay recursos hídricos en superficie. Respecto a los recursos hídricos subsuperficiales, la napa freática se encuentra a aproximadamente 200 m de profundidad; perfiles desarrollados mediante un estudio geofísico TEM indican presencia de gravas y arenas saturadas entre los 120 y 130 m de profundidad (numeral V.2 de la Adenda). -El proyecto no considera la introducción de especies exóticas al territorio nacional o en áreas, zonas o ecosistemas determinados.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Capítulo V, numerales 5.1.2 y 5.2. y Capítulo VI del ICE.

5.3. REASENTAMIENTO DE COMUNIDADES HUMANAS O ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA DE LOS SISTEMAS DE VIDA Y COSTUMBRES DE GRUPOS HUMANOS	
Impacto no significativo	El proyecto no introducirá cambios que puedan alterar de forma significativa los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, ya que el proyecto se desarrollará en un área industrial previamente intervenida.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Capítulo VI del ICE.

5.4. LOCALIZACIÓN EN O PRÓXIMA A POBLACIONES, RECURSOS Y ÁREAS PROTEGIDAS, SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN, HUMEDALES PROTEGIDOS Y GLACIARES, SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS, ASÍ COMO EL VALOR AMBIENTAL DEL TERRITORIO EN QUE SE PRETENDE EMPLAZAR	
Impacto no significativo	El proyecto no se emplazará en un área colocada bajo protección oficial, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares o territorios con valor ambiental o que contengan recursos protegidos.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Capítulo VI del ICE.

5.5. ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA, EN TÉRMINOS DE MAGNITUD O DURACIÓN, DEL VALOR

PAISAJÍSTICO O TURÍSTICO DE UNA ZONA	
Impacto no significativo	El proyecto se inserta al interior de la faena minera Zaldívar y considera realizar intervenciones en un área industrial. Por ello no intervendrán terrenos en condiciones naturales que presenten valor ambiental, zonas con características turísticas o paisajísticas. Por otra parte no se obstruirá la visibilidad de zonas con valor paisajístico ni se alterarán atributos que otorguen valor paisajístico, toda vez que su emplazamiento no afectará áreas con valor turístico.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Capítulo VI del ICE.

5.6. ALTERACIÓN DE MONUMENTOS, SITIOS CON VALOR ANTROPOLÓGICO, ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO Y, EN GENERAL, LOS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL	
Impacto no significativo	-En las zonas donde se extraerán los áridos no se registraron sitios arqueológicos o hallazgos de importancia patrimonial. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso eventual de que durante las actividades de construcción se encontrasen elementos asociados al patrimonio cultural y/o arqueológico, se dará cuenta a las autoridades respectivas para disponer las medidas de rescate o conservación apropiadas. -No se requiere remover, destruir, excavar, trasladar, deteriorar o modificar algún lugar o sitio que por sus características constructivas, antigüedad, valor científico, contexto histórico o por su singularidad, pertenezcan al patrimonio cultural, incluido el patrimonio cultural indígena. -En el área donde se desarrollará el proyecto no existen lugares o sitios donde se lleven a cabo manifestaciones de la cultura o folclore de algún pueblo, comunidad o grupo humano.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Capítulo VI del ICE.

6°. Que resultan aplicables al Proyecto los siguientes permisos ambientales sectoriales, asociados a las correspondientes partes, obras o acciones que se señalan a continuación:

6.1. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES MIXTOS

6.1.1. Permiso para la construcción y operación del depósito de relaves.	
Fase del Proyecto a la cual corresponde	Construcción, operación, cierre.
Parte, obra o acción a que aplica	El permiso aplica para la construcción del depósito de relaves Fase 4, el que considera realizar un peraltamiento del depósito de relaves Fase 3 y Fase 3A, unificando sus muros. Este peraltamiento implica aumentar la cota de coronamiento del muro (desde 3.095 m.s.n.m. hasta 3.099 m.s.n.m.) y aumenta la capacidad actual del depósito para disponer 5.655.359,25 m^3 adicionales de relaves.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No hay
Pronunciamiento del órgano competente	La Dirección Regional de SERNAGEOMIN de la Región de Antofagasta, mediante ORD. N° 9102 de fecha 23 de diciembre de 2015, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial Mixto N° 135 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

6.1.2. Permiso para la aprobación del plan de cierre de una faena minera.	
Fase del Proyecto a la cual corresponde	Cierre.
Parte, obra o acción a que aplica	El permiso aplica para el plan de cierre de la faena minera, con el fin de resguardar la estabilidad física y química de las faenas de la industria minera extractiva.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No hay
Pronunciamiento del órgano competente	La Dirección Regional de SERNAGEOMIN de la Región de Antofagasta, mediante ORD. N° 9102 de fecha 23 de diciembre de 2015, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial Mixto N° 137 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

6.1.3. Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza.	
Fase del Proyecto a la cual corresponde	Construcción.
Parte, obra o acción a que aplica	El permiso aplica para el sistema de disposición de aguas servidas correspondiente a una fosa séptica con infiltración que se utilizará en la fase de construcción. La fosa tratará un volumen máximo de 1.920 L/día.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	-Sectorialmente se deberá complementar el Plan de Emergencia y Plan de Contingencia. -Toda modificación que se realice al sistema de disposición de aguas servidas, ya sea en el diseño y/o de tipo estructural, deberá ser previamente consultada a la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta.
Pronunciamiento del órgano competente	La SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta, mediante ORD. N° 41 de fecha 23 de marzo de 2016, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial Mixto N° 138 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

6.1.4. Permiso para la construcción de ciertas obras hidráulicas.	
Fase del Proyecto a la cual corresponde	Construcción, operación, cierre.
Parte, obra o acción a que aplica	El permiso aplica para la ampliación del depósito de relaves Fase 4 y para el canal de contorno de evacuación de aguas lluvias.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	El Plan de Monitoreo de Aguas Subterráneas deberá implementarse a partir del mes siguiente a la fecha de una eventual RCA favorable; reportarse dentro de los 15 días de concluido cada trimestre; y que la Titular deberá tener operativo el nuevo pozo de monitoreo (indicado en esta adenda complementaria) en un plazo que no exceda de 6 meses.
Pronunciamiento del órgano competente	La Dirección Regional de la DGA de la Región de Antofagasta, mediante ORD. N° 192 de fecha 08 de marzo de 2016, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial Mixto N° 155 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

6.1.5. Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos.	
Fase del Proyecto a la cual corresponde	Construcción, operación, cierre.
Parte, obra o acción a que aplica	El permiso aplica para las construcciones provisorias y permanentes del proyecto: sala eléctrica (15 m^2), oficinas (29,52 m^2), bodega de repuestos (14,76 m^2), bodega de materiales (14,76 m^2) y baños (29,52 m^2).
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No hay
Pronunciamiento del órgano competente	La SEREMI de Agricultura de la Región de Antofagasta, mediante ORD. N° 103 de fecha 16 de marzo de 2016, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial Mixto N° 160 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

7°. Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, la forma de cumplimiento de la normativa de carácter ambiental aplicable al Proyecto es la siguiente:

7.1. COMPONENTE/MATERIA: Aire.	
NORMA	Decreto Supremo N° 144/1961 del Ministerio de Salud. Norma para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción y cierre.
Forma de cumplimiento	Durante la fase de construcción se generarán emisiones de gases de combustión y material particulado. Para el control de emisiones de material particulado se humectarán periódicamente los caminos de acceso mediante camiones aljibe.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII, numeral 8.1.1.

7.2. COMPONENTE/MATERIA: Aire.	
NORMA	-Decreto Supremo N° 4/1994 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Norma de emisión de contaminantes aplicable a los vehículos motorizados y fija los procedimientos para su control. -Decreto Supremo N° 55/1994 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Normas de emisión aplicables a vehículos motorizados pesados.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción y cierre.
Forma de cumplimiento	Se exigirá a los contratistas que cuenten con la revisión técnica al día de todos los vehículos motorizados pesados y livianos, y que además se sometan a mantenciones periódicas.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII, numeral 8.1.1.

7.3. COMPONENTE/MATERIA: Ruido.	
NORMA	Decreto Supremo N° 38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Establece norma de emisión de ruidos generados por fuentes emisoras que indica.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción y cierre.
Forma de cumplimiento	De acuerdo al modelo de propagación de ruido (Anexo C de la DIA), se indica que el titular dará cumplimiento a la normativa vigente.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII, numeral 8.1.2.

7.4. COMPONENTE/MATERIA: Contaminación Lumínica.	
NORMA	Decreto 43/2012. Establece Norma de Emisión para la Regulación de la Contaminación Lumínica a partir de la revisión del Decreto Supremo N° 686/1998 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción y cierre.
Forma de cumplimiento	La luminaria que se utilice cumplirá con los umbrales de emisión establecidos en la normativa.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII, numeral 8.1.3.

7.5. COMPONENTE/MATERIA: Residuos Líquidos.	
NORMA	-Decreto con Fuerza de Ley N° 725/1967 del Ministerio de Salud. Código Sanitario; -Decreto Supremo N° 594/1999 del Ministerio de Salud. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. -Decreto 236/1926 del Ministerio de Higiene; Asistencia; Previsión Social y Trabajo. Reglamento General de Alcantarillados Particulares.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción y cierre.
Forma de cumplimiento	En la fase de construcción se proyecta utilizar baños químicos hasta que se habilite el sistema definitivo de tratamiento de aguas servidas. Las aguas servidas que se generen en las instalaciones sanitarias existentes serán tratadas en la planta de tratamiento de aguas servidas autorizada.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII, numeral 8.1.4.

7.6. COMPONENTE/MATERIA: Residuos Sólidos.	
NORMA	-Decreto con Fuerza de Ley N° 725/1967 del Ministerio de Salud. Código Sanitario; -Decreto Supremo N° 594/1999 del Ministerio de Salud. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo; -Decreto Supremo N° 148/2003 del Ministerio de Salud. Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción y cierre.
Forma de cumplimiento	Los residuos domésticos, industriales no peligrosos y peligrosos serán manejados en las instalaciones existentes autorizadas de la faena minera. Los sitios de disposición y almacenamiento temporal cuentan con capacidad; los residuos peligrosos serán almacenados temporalmente en faena y dispuestos finalmente en un sitio autorizado fuera de la faena minera.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII, numeral 8.1.5.

7.7. COMPONENTE/MATERIA: Residuos Sólidos.	
NORMA	Decreto Supremo N° 1 de 2013 del Ministerio del Medio Ambiente. Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, RETC.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción y cierre.
Forma de cumplimiento	Se entregará la información respecto de las tasas de generación de residuos peligrosos y no peligrosos a través del sitio web del Registro de Emisiones y Transferencia de contaminantes del Ministerio del Medio Ambiente.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII, numeral 8.1.5.

7.8. COMPONENTE/MATERIA: Fauna.	
NORMA	Ley N° 19.473 del Ministerio de Agricultura. Ley de Caza y su Reglamento (D.S. N° 05/98).
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre.
Forma de cumplimiento	Con el objetivo de evitar la alteración de la fauna silvestre se realizarán capacitaciones a los trabajadores, previo al inicio de la fase de construcción. La capacitación se enfocará en la prohibición de realizar actividades de caza.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII, numeral 8.1.6.

7.9. COMPONENTE/MATERIA: Regulaciones cuarentenarias.	
NORMA	Resolución Exenta N° 133/2005 del Ministerio de Agricultura Servicio Agrícola Ganadero, modificada por Resolución Exenta N° 2.859/2007. Establece regulaciones cuarentenarias para el ingreso de embalajes de madera.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción.
Forma de cumplimiento	Se inspeccionarán los embalajes de equipos y materiales que provengan del extranjero, verificando que no tengan corteza, insectos o huevos. Además se revisará si el embalaje certifica que ha sido sometido a algún tratamiento fitosanitario.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII, numeral 8.1.6.

7.10. COMPONENTE/MATERIA: Patrimonio Cultural	
NORMA	-Ley N° 17.288/1970 del Ministerio de Educación. Ley sobre Monumentos Nacionales Legisla sobre Monumentos Nacionales; -Decreto Supremo N° 484/1990 del Ministerio de Educación. Reglamento de la Ley N° 17.288 relativo a excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación, cierre.
Forma de cumplimiento	El proyecto no intervendrá áreas distintas a las autorizadas. No obstante, en el caso eventual que durante las actividades de construcción del proyecto se encontrasen nuevos elementos asociados al patrimonio cultural, arqueológico, antropológico e histórico, se paralizarán las obras en el frente de trabajo de los hallazgos y se dará cuenta a las autoridades respectivas.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII, numeral 8.1.7.

7.11. COMPONENTE/MATERIA: Otras normativas	
NORMA	NCh N° 1.333/Of.78. Requisitos de calidad de agua para diferentes usos
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción y cierre.
Forma de cumplimiento	Se dará cumplimiento a las concentraciones máximas de los químicos para el agua de riego.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII, numeral 8.1.8.

7.12. COMPONENTE/MATERIA: Otras normativas	
NORMA	Decreto N° 75/1987 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Establece condiciones para el transporte de cargas.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción y cierre.
Forma de cumplimiento	Durante la construcción y cierre se cumplirán disposiciones establecidas en la norma mediante la utilización de vehículos debidamente equipados, tales como, cubrimiento con lonas en los materiales transportados, carga y descarga adecuada y mantenciones de camiones.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII, numeral 8.1.8.

7.13. COMPONENTE/MATERIA: Otras normativas	
NORMA	Decreto Supremo N° 248/2006 del Ministerio de Minería. Reglamento para la aprobación de proyectos de diseño, construcción, operación y cierre de los depósitos de relaves.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación, cierre.
Forma de cumplimiento	Se solicitará la autorización sectorial, en conformidad a lo establecido en la normativa.

Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII, numeral 8.1.8.

7.14. COMPONENTE/MATERIA: Otras normativas	
NORMA	Decreto N° 132/2004 del Ministerio de Minería. Reglamento de Seguridad Minera.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación, cierre.
Forma de cumplimiento	El inicio de las actividades será informado a SERNAGEOMIN. Además, se dará cumplimiento a las exigencias y condiciones en términos de calidad del aire, calidad del agua potable, manejo de aguas servidas, entre otros.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII, numeral 8.1.8.

7.15. COMPONENTE/MATERIA: Otras normativas	
NORMA	Ley 20.551/2011 del Ministerio de Minería. Regula el cierre de faenas e instalaciones mineras.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Cierre.
Forma de cumplimiento	El plan de cierre presentado en la evaluación será actualizado en la instancia sectorial respectiva, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la normativa.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII, numeral 8.1.8.

7.16. COMPONENTE/MATERIA: Otras normativas	
NORMA	Decreto Supremo N° 160/2008 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Reglamento de seguridad para las instalaciones y operaciones de producción y refinación, transporte, almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustibles líquidos.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción y cierre.
Forma de cumplimiento	El suministro de combustible se realizará desde las instalaciones de abastecimiento autorizadas de faena minera Zaldívar, utilizando los sistemas de transporte autorizados.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII, numeral 8.1.8.

7.17. COMPONENTE/MATERIA: Otras normativas	
NORMA	Resolución N° 1.001 de 1997 del Servicio de Salud de Antofagasta. Establece obligatoriedad de notificar al Servicio de Salud de Antofagasta accidentes por derrames de productos químicos.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción y cierre.
Forma de cumplimiento	En caso de derrame de algún producto químico, se notificará a la autoridad de manera oportuna.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo VIII, numeral 8.1.8.

8°. Que, para ejecutar el Proyecto deben cumplirse las siguientes condiciones o exigencias:

8.1. Capacitaciones a trabajadores para evitar alteración a fauna silvestre.	
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción.
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Evitar la alteración de la fauna silvestre. Descripción: Se realizarán capacitaciones a los trabajadores, previo al inicio de la fase de construcción, con el objetivo de evitar alteración de la fauna silvestre y prohibir las actividades de caza. Justificación: Educar a los trabajadores sobre la prohibición de realizar actividades de caza.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar: Instalaciones del proyecto (sala de capacitación en faena minera Zaldívar). Forma: Presentaciones. Oportunidad: Previo al inicio de la fase de construcción.
Indicador que acredite su cumplimiento	Firma post capacitación y relación contractual.
Forma de control y seguimiento	Registro de firmas de personal capacitado.
Referencia al ICE para mayores detalles	Capítulo X, numeral 10.2

9. Que, las medidas relevantes del Plan de Prevención de Contingencias y del Plan de Emergencias, son las siguientes:

9.1. PLAN DE PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS

9.1.1.Plan de Emergencias y Contingencias	
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, operación y cierre.
Acciones a implementar	En el plan de contingencias y emergencias se establece una matriz de riesgos operacionales que establece eventualidades y medidas a seguir. Entre los riesgos se cuentan: cambios en el plan de depositación de relaves, problemas en el sistema de recirculación de agua, problemas en el sistema de transporte y distribución de relaves, entre otros. Adicionalmente se describen las emergencias y las respuestas a seguir ante cada emergencia. En el caso de este proyecto se debe considerar que aguas abajo del depósito de relaves no existe población ni campamentos que puedan ser afectados frente a una hipotética abertura de una o más brechas en el muro del depósito de relaves fase 4.
Referencia al ICE o documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Capítulo VII.

10. Que, no se solicitó la apertura de proceso de participación ciudadana, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 bis de la Ley N° 19.300.

11. Que, el Titular deberá remitir a la Superintendencia del Medio Ambiente la información respecto de las condiciones, compromisos o medidas, ya sea por medio de monitoreos, mediciones, reportes, análisis, informes de emisiones, estudios, auditorías, cumplimiento de metas o plazos, y en general cualquier otra información destinada al seguimiento ambiental del Proyecto, según las obligaciones establecidas en la presente Resolución de Calificación Ambiental y las Resoluciones Exentas que al respecto dicte la Superintendencia del Medio Ambiente. De igual forma, y a objeto de conformar el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), el Registro Público de Resoluciones de Calificación Ambiental y registrar los domicilios de los sujetos sometidos a su fiscalización en conformidad con la ley, el Titular deberá remitir en tiempo y forma toda aquella información que sea requerida por la Superintendencia del Medio Ambiente a través de las Resoluciones Exentas que al respecto ésta dicte.

12. Que, el Titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente la realización de la gestión, acto o faena mínima que da cuenta del inicio de la ejecución de obras, a que se refiere el Considerando 4.4 de la presente Resolución.

13. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del Proyecto, el Titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las fases del Proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo.

14. Que, para que el proyecto **"Ampliación de Depósito de Relaves"** pueda ejecutarse, deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

15. Que, el Titular deberá informar inmediatamente a la Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta y a la Superintendencia del Medio Ambiente, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la DIA, asumiendo inmediatamente las acciones necesarias para abordarlos.

16. Que, el Titular del Proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito a la Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta la ocurrencia de cambios de titularidad, representante legal, domicilio y correo electrónico, de acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del artículo 162 y artículo 163, ambos del Reglamento del SEIA.

17. Que, se hace presente al Titular que cualquier modificación al Proyecto que constituya un cambio de consideración, en los términos definidos en el artículo 2° letra g) del Reglamento del SEIA, deberá someterse al SEIA.

18. Que, todas las medidas, condiciones, exigencias y disposiciones establecidas en la presente resolución, son de responsabilidad del Titular, sean implementadas por éste directamente o a través de un tercero.

RESUELVO:

1°. Calificar favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Ampliación de Depósito de Relaves"**, de Compañía Minera Zaldívar SpA.

2°. Certificar que el proyecto **"Ampliación de Depósito de Relaves"** cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable.

3°. Certificar que el proyecto **"Ampliación de Depósito de Relaves"** cumple con los requisitos de carácter ambiental contenidos en los permisos ambientales sectoriales que se señalan en los artículos 135, 137, 138, 155 y 160 del D.S. N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

4°. Certificar que el proyecto **"Ampliación de Depósito de Relaves"** no genera ni presenta los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300, que dan origen a la necesidad de elaborar un Estudio de Impacto Ambiental.

5°. Definir como gestión, acto o faena mínima del Proyecto, para dar cuenta del inicio de su ejecución de modo sistemático y permanente, a los mencionados en el considerando 4.4 del presente acto.

6°. Hacer presente que contra esta resolución es procedente el recurso de reclamación de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 19.300 ante el/la Director/a Ejecutivo/a del Servicio de Evaluación Ambiental. El plazo para interponer este recurso es de treinta días contados desde la notificación del presente acto.

Notifíquese y Archívese

COMISION EVALUACION AMBIENTAL REGION DE ANTOFAGASTA PRESIDENTE

VALENTÍN VOLTA VALENCIA
Intendente Regional
Presidente
Comisión de Evaluación
Región de Antofagasta

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL DIRECCION REGIONAL REGION DE ANTOFAGASTA

PATRICIA DE LA TORRE VÁSQUEZ
Directora Regional SEA
Secretaria
Comisión de Evaluación
Región de Antofagasta

VVV/RMM/PDV/DLR/CGV/CFB/cfb.

Distribución:
Proponente.
Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental.
Superintendencia del Medio Ambiente.
Expediente proyecto.
Archivo Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta.